I단원을 한눈에 — 과학의 기초

네 소단원은 한 줄로 이어진다: 재고 → 적고 → 맞추고 → 잇는다

자연에 묻는다 — "언제, 어디서, 얼마나?"

01 잰다

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

모든 사건의 주소 = 시간 + 공간 · 규모는 10의 거듭제곱으로

1 m = 빛(진공, 1/299 792 458초) · 1초 = 세슘 진동 9 192 631 770번

잰 값을 어떻게 적을까?

02 적는다

기본량과 단위 — 자연을 쓰는 언어

측정값 = 수치 + 단위 · 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)의 조합이 유도량

접두어 = 크기의 옷: n(10^{-9}) μ(10^{-6}) m(10^{-3}) k(10^{3}) M(10^{6}) G(10^{9})

누가 재도 같은 값이 되려면?

03 맞춘다

측정과 어림, 측정 표준 — 모두의 자

측정(도구·오차·반복) vs 어림(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)

표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛 · 세슘 · 플랑크 상수, 2019 kg 재정의)

쌓인 측정은 무엇이 되나?

04 잇는다

정보와 신호, 디지털 문명

변화 → 측정 → 분석 → 정보 · 아날로그(연속) → 표본화+양자화 → 디지털(0과 1)

디지털의 힘: 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변

단원 개념 지도 | 질문에서 문명까지 — 측정이 흘러가는 길

"과학은 같은 자로 재어, 숫자로 적고, 정보로 이어 붙이는 데서 시작한다."

01 자연을 재는 눈 9쪽

- ✓ 공간 규모 10^{-15} ~ 10^{26} m · 시간 규모 10^{-15} ~ 10^{17} s — 지수로 비교
- ✓ 레이저 거리 측정: **거리** = **속력** × **시간** ÷ 2 (÷2가 최대 함정)
- ✓ GPS = 위성 신호의 **시간 차** × **빛의 속력** → 위치

1 m = 빛 | 1초 = 세슘 | 우주 138억 년

02 기본량과 단위 33쪽

- ✓ 기본량 7가지: **m·kg·s·A·K·mol·cd** — 나머지는 전부 조합(유도량)
- ✓ 단위 없는 숫자는 과학이 아니다 — **화성 기후 궤도선** 사고가 증거
- ✓ 접두어 비교는 **지수의 뺄셈** (1 km ÷ 1 mm = 10^6배)

수치 + 단위 | N = kg·m/s² | 질량은 kg

03 측정과 어림, 측정 표준 56쪽

- ✓ **도구·눈금이면 측정**, 지식으로 헤아리면 **어림** — 어림의 목표는 자릿수
- ✓ 오차는 0이 안 된다 — **반복 측정·평균**으로 줄인다
- ✓ 표준 = 모두의 자(KRISS) — 거래·의료·산업의 신뢰 기반

길이 → 빛 | 시간 → 세슘 | 질량 → 플랑크 상수

04 정보와 신호, 디지털 문명 80쪽

- ✓ 연속이면 **아날로그**, 0과 1의 불연속이면 **디지털** — 자연은 아날로그
- ✓ 변환 = **표본화**(간격대로 뽑고) + **양자화**(반올림) → **부호화** (0과 1)
- ✓ 촘촘할수록 정밀 ↔ 용량 증가 — 음질과 파일 크기의 저울질

복사해도 불변 | 저장·전송·가공 | 데이터 = 자원

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 10 $^{-10}$ m는 10 $^{-15}$ m보다 작다. (O , X)

2 속도와 밀도는 SI 기본량이다. (O , X)

3 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 자릿수(규모)다. (O , X)

4 1 kg은 지금도 금속 원기의 질량으로 정의된다. (O , X)

5 디지털 신호는 복사를 거듭해도 내용이 변하지 않는다. (O , X)

정답 1 X (10^{-10} 크다) 2 X (둘 다 유도량) 3 O 4 X (플랑크 상수 기준) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

박찬쌤

"I단원은 '내용'이 아니라 '도구 상자'다 — II단원부터 이 도구들이 실제로 일하는 걸 보게 된다. 스펙트럼이 곧 '빛의 측정'이라는 것부터!"

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

공간 규모	원자핵 10^{-15} m · 원자 약 (1) · 사람 10^{0} m · 지구 10^{7} m
시간 규모	화학 결합 10^{-15} s ~ 우주의 나이 약 (2)
1 m	빛이 (3) 에서 1/299 792 458초 동안 간 거리
1초	(4) 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 시간

레이저 거리 = 빛의 속력 × 왕복 시간 ÷ (5)

GPS: 신호 도착 (6) × 빛의 속력 → 위치

02 기본량과 단위

측정값 = 수치 + (7) — 둘은 늘 한 몸

기본량	(8) 가지 — 길이 m · 질량 (9) · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
유도량	기본량의 조합 — 속도 m/s · 밀도 kg/m³ · 힘 N = kg·m/s²

접두어: n 10^{-9} → μ (10) → m 10^{-3} → k 10^{3} → M 10^{6} → G 10^{9}

03 측정과 어림, 측정 표준

측정	도구로 수치 + 단위 — 참값과의 차이인 (11) 는 반복 측정·평균으로 줄인다
어림	쪼개기 → 대입 → 곱하기, 목표는 정답이 아니라 (12)
표준의 진화	길이 미터원기 → 빛 / 시간 지구 자전 → 세슘 / 질량 원기 → (13) (2019)
지키는 곳	(14) — 국가 측정 표준을 세우고 교정한다

04 정보와 신호, 디지털 문명

자연의 변화 → 측정 → 분석 → (15) (일기예보·심전도·지진 경보)

아날로그	(16) 인 값 — 수은 온도계 · 바늘 시계
디지털	불연속인 0과 1 — 전자 체온계 · 디지털시계
변환	(17) (일정 간격으로 값 뽑기) + 양자화 (가까운 단계로 반올림)

디지털의 힘 = 저장 · (18) · 가공, 그리고 복사해도 변하지 않는다

01~04 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	접두어는 01의 (19) 에 붙인 이름 — k·M·G는 데이터 용량(04)에도 붙는다 (8비트 = 1 B, 1 kB = 10^{3} B)
01 ⇄ 03	1 m는 빛, 1초는 세슘 — 기준이 사람이 만든 물체에서 (20) 로 옮겨 간 사례 (마지막 주자는 2019년의 kg)
01 ⇄ 04	GPS = 원자시계의 정확한 시간(01) + 0과 1로 저장·전송되는 위치 정보(04)
03 ⇄ 04	측정값이 쌓여 정보가 된다 — 기준(표준)이 같아야 쌓인 값끼리 비교할 수 있다

정답 1 10^{-10} m 2 138억 년 3 진공 4 세슘 5 2 6 시간 차 7 단위 8 7 9 kg 10 10^{-6} 11 오차 12 자릿수(규모) 13 플랑크 상수 14 한국표준과학연구원(KRISS) 15 정보 16 연속적 17 표본화 18 전송 19 10의 거듭제곱 20 자연 상수

마무리 문제 소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

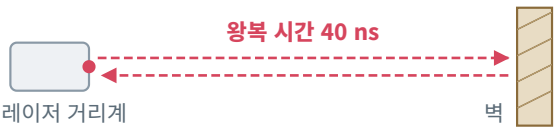
1 다음은 여러 대상의 크기를 나타낸 것이다. 크기가 가장 작은 것은? ●○○

10통과1-01-01·02 | I-01 + I-02

① 세균: 2 μm
② 원자: 약 10^{-10} m
③ 회로 선폭: 5 nm
④ 세포: 약 10^{-5} m
⑤ 지구: 약 10^{7} m

2 자료 그림은 레이저 거리계로 벽까지의 거리를 재는 모습이다. 레이저가 반사되어 돌아오기까지 40 ns가 걸렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^{8} m/s이다.) ●●○

10통과1-01-01·02 | I-01 + I-02



보 기
ㄱ. 40 ns는 4×10^{-8} s이다.
ㄴ. 레이저 거리계에서 벽까지의 거리는 6 m이다.
ㄷ. (m/s) × s를 계산하면 거리의 단위 m가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 그림 (가)는 수은 체온계로, (나)는 전자 체온계로 같은 사람의 체온을 잰 모습이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02·03·04 | I-02 + I-03 + I-04



보 기
ㄱ. (가)의 눈금은 디지털 방식으로 값을 나타낸다.
ㄴ. 체온의 단위 ℃는 SI 기본단위이다.
ㄷ. 두 체온계가 같은 값을 나타내게 하려면 측정 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 종이에 기록한 심전도의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04



보 기
ㄱ. 심장 박동 한 번의 시간 규모는 약 10^{0} s이다.
ㄴ. 심전도를 분석하면 진단에 쓸 정보를 얻는다.
ㄷ. 끊김 없이 이어진 이 곡선은 디지털 신호이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 같은 노래 1초를 두 조건 A, B로 디지털 변환한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 값 하나는 3비트, 8비트 = 1 B, 1 kB = 10^{3} B이다.) ●●○

10통과1-01-02·04 | I-02 + I-04

조건	1초 동안 뽑는 표본 수	양자화 단계
A	1000개	8단계
B	4000개	8단계

보 기
ㄱ. A가 B보다 원래 소리에 더 가깝게 재현된다.
ㄴ. 1초 동안의 데이터 양은 B가 A의 4배이다.
ㄷ. B로 1초를 변환한 데이터 양은 1.5 kB이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 다음은 측정의 기준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01·03 | I-01 + I-03

학생 A : 어림값은 부정확하니 검산에 쓰면 안 돼.
학생 B : 여러 번 재어 평균을 내면 오차가 0이 돼.
학생 C : 1초의 기준을 세슘 원자로 바꾼 건 흔들리지 않는 자연 현상을 기준으로 삼으려는 거야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

7 1 kg의 재정의와 기본량에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03

보 기
ㄱ. 질량은 SI 기본량이며, 기본단위는 kg이다.
ㄴ. 옛 원기는 복제 원기와 질량 차이가 없었다.
ㄷ. 재정의 뒤에도 1 kg을 구현하려면 파리 금고의 원기와 비교해야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

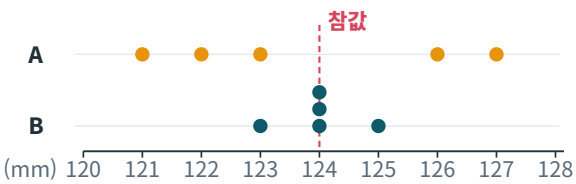
8 생활 속의 단위와 측정 표준에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은? ●○○

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03

① 가정용 전압 220 V는 전국 공통의 약속이다.
② 처방전의 500 mg은 0.5 g이다.
③ 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다.
④ 전기 요금의 kWh는 에너지의 단위이다.
⑤ ℃와 kcal는 SI 기본단위이다.

9 중요 자료 그래프는 학생 A, B가 같은 막대의 길이를 서로 다른 자로 다섯 번씩 잰 값이고, 점선은 참값(124 mm)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03



보 기
ㄱ. B의 측정값이 A보다 좁은 범위에 모여 있다.
ㄴ. B가 잰 값의 평균은 0.124 m이다.
ㄷ. A는 참값과 같은 값이 없으므로 측정이 아니라 어림을 한 것이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 측정이 정보가 되어 디지털로 연결되는 사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04

보 기
ㄱ. GPS는 신호의 세기 차이로 거리를 구한다.
ㄴ. 수신기 시계가 100만분의 1초 틀리면 위치는 약 300 m 틀어질 수 있다.
ㄷ. 지진계 기록이 실시간으로 모여 지진 경보가 되는 것은 측정이 정보가 되는 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 서술형 스마트폰 지도 앱이 내 위치를 찾아 길을 안내하기까지의 과정을 '측정 → 정보 → 디지털 전송'의 흐름으로 서술하시오. (반드시 **'도착 시간 차'**, **'빛의 속력'**, **'0과 1'**을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04

12 중요 서술형 길이·시간·질량의 기준은 각각 미터원기 → 빛, 지구 자전 → 세슘 원자, 킬로그램 원기 → 플랑크 상수로 바뀌었다. 세 변화의 공통 방향과 좋은 점을 **'자연 상수'**, **'변하지 않는다'**, **'어느 실험실'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

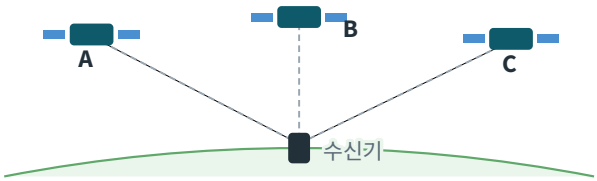
10통과1-01-01·03 | I-01 + I-03

고난도 도전 두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

13 **자료** 그림은 위성 A~C가 동시에 보낸 신호를 수신기가 받는 모습이고, 표는 도달 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-01·02 | I-01 + I-02



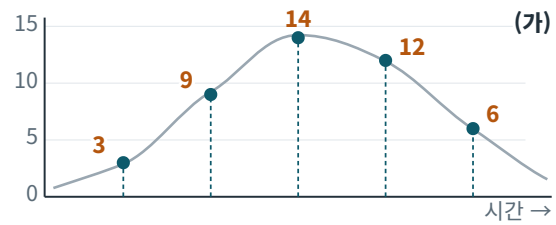
위성	A	B	C
도달 시간(s)	0.068	0.072	0.075

보 기
ㄱ. 위성까지의 거리는 '빛의 속력×시간÷2'이다.
ㄴ. 수신기에서 가장 가까운 위성은 A이다.
ㄷ. A까지와 C까지의 거리 차는 2100 km이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 **자료** 그림 (가)는 소리 신호를 표본화해 0~15의 16단계로 양자화한 것이고, (나)는 변환 조건이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트 = 1 B, 1 kB = 10^3 B이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02·04 | I-02 + I-04



(나) 1초에 8000번 표본화하고, 표본 값 하나를 이진수 네 자리(4비트)로 기록한다.

보 기
ㄱ. 가장 큰 표본 값은 이진수로 1110이다.
ㄴ. (나)로 1초를 변환한 데이터 양은 4 kB이다.
ㄷ. 간격을 절반으로 줄이면 데이터 양도 반이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 **자료** 다음은 사람들이 손을 맞잡고 적도를 따라 지구를 한 바퀴 두르는 데 필요한 사람 수를 어림한 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-02·03 | I-02 + I-03

① 쪼갠다: 사람 수 = 지구 둘레 ÷ 한 사람의 폭
② 대입한다: 지구 둘레 ≈ $2 \times 3 \times 6400$ km ≈ 4×10^4 km, 한 사람의 폭 ≈ 1.6 m
③ 계산한다: 약 2.5×10^7명

보 기
ㄱ. ①~③은 아는 값으로 헤아린 어림이다.
ㄴ. 4×10^4 km는 4×10^6 m이다.
ㄷ. 한 사람의 폭을 0.8 m로 바꾸면 어림값의 자릿수는 10^8명이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 **자료** 표 (가)는 여러 현상의 시간 규모이고, (나)는 디지털 녹음기의 표본화 조건이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-01·04 | I-01 + I-04 (I-02 연계)

(가)	화학 결합 생성	눈 깜박임	1년
시간	10^{-15} s	10^{-1} s	약 3×10^7 s

(나) 소리를 1 ms 간격으로 표본화한다.

보 기
ㄱ. (나)의 간격은 눈 깜박임 시간의 1/100이다.
ㄴ. 화학 결합 생성 시간은 (나) 간격의 10^{-12}배이다.
ㄷ. 1년간 녹음하면 표본은 약 3×10^{10}개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	②	⑤	②	③	④	②	①	⑤
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	③	④	서술형	서술형	④	③	①	⑤

1 ② → I-01 · I-02

모두 10의 거듭제곱으로 바꿔 지수를 비교한다. 2 μm = 2×10^{-6} m, 5 nm = 5×10^{-9} m, 세포 10^{-5} m, 지구 10^{7} m — 지수가 가장 작은 원자(10^{-10} m)가 가장 작다.

> **바로알기**
> ③ 5 nm(5×10^{-9} m)는 원자보다 약 50배 크다. ① 2 μm는 세포보다는 작지만 원자보다 2×10^{4}배 크다.

2 ⑤ → I-01 · I-02

ㄱ (옳음) n = 10^{-9} → 40×10^{-9} s = 4×10^{-8} s. **ㄴ (옳음)** $3 \times 10^{8} \times 4 \times 10^{-8} = 12$ m는 왕복 거리 → ÷ 2 = 6 m. **ㄷ (옳음)** (m/s) × s = m — 양변의 단위가 같다.

> **함정 체크**
> ÷ 2를 빼먹으면 12 m. 레이저는 '갔다가 돌아온' 시간이다.

3 ② → I-03 (I-02 · I-04)

ㄷ (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 교정이 있어야 누가 재어도 같은 값이 나온다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 수은 체온계의 눈금은 연속적으로 변하는 **아날로그** 방식이다. ㄴ (틀림 →) ℃는 특별한 이름을 가진 **SI 유도단위**(눈금 간격은 K과 같다)이고, 온도의 SI 기본단위는 K이다.

4 ③ → I-04 (I-01)

ㄱ (옳음) 심장은 약 1초에 한 번 — 시간 사다리의 10^{0} s. **ㄴ (옳음)** 변화 → 측정 → 분석 → 정보.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 끊김 없이 이어진 곡선은 연속적인 값 — **아날로그** 신호이다.

5 ④ → I-04 (I-02)

ㄴ (옳음) A: 1000 × 3 = 3000비트, B: 4000 × 3 = 12000비트 → 4배. **ㄷ (옳음)** 12000 ÷ 8 = 1500 B = 1.5 kB.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 표본을 더 촘촘히 뽑는 **B가** 원래 소리에 더 가깝다 — 대신 용량이 크다.

6 ② → I-03 (I-01)

C (옳음) 지구의 자전은 미세하게 흔들리지만, 세슘 원자의 진동은 늘 같다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 어림은 결과가 말이 되는 값인지 **검산하는 데 쓴다** — 자릿수가 크게 다르면 계산을 의심한다. **B** (틀림 →) 반복 측정·평균은 오차를 **줄일 뿐**, 0으로 만들지는 못한다.

7 ① → I-03 (I-02)

ㄱ (옳음) 기본량 7가지 중 하나 — 질량의 기본단위는 g이 아니라 kg.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 원기는 복제 원기와 비교할 때마다 **수십 μg씩 어긋났다**. ㄷ (틀림 →) 플랑크 상수로 정의한 뒤에는 장비만 있으면 **어느 실험실에서든** 1 kg을 구현한다.

8 ⑤ → I-02 · I-03

② 500 mg = 500×10^{-3} g = 0.5 g으로 옳다.

> **바로알기**
> ⑤ ℃는 SI 유도단위, kcal는 비SI 단위로, 각각 K와 J로 환산된다.

9 ③ → I-03 (I-02)

ㄱ **(옳음)** A는 121~127 mm(폭 6 mm), B는 123~125 mm(폭 2 mm). ㄴ **(옳음)** (123 + 124 + 124 + 125 + 124) ÷ 5 = 124 mm = 0.124 m.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 자로 재었으므로 A도 **측정**이다. 참값과의 차이(오차)는 모든 측정에 따른다.

10 ④ → I-01 · I-04

ㄴ **(옳음)** 3×10^{8} m/s × 10^{-6} s = 300 m. ㄷ **(옳음)** 측정값이 모여 분석되면 판단의 근거, 곧 정보가 된다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 신호의 **도착 시간 차**에 빛의 속력을 곱해 거리를 구한다.

11 모범 답안 → I-01 · I-04

원자시계를 실은 여러 위성이 보낸 신호의 **도착 시간 차**에 **빛의 속력**을 곱해 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다(측정). 이 위치를 지도와 함께 분석하면 길 안내라는 정보가 된다. 위치와 지도 데이터는 **0과 1**의 디지털 신호로 저장·전송되므로 잡음에 강하고 복사해도 변하지 않는다.

채점 요소	배점
① 도착 시간 차 × 빛의 속력으로 거리를 구해 위치를 계산한다고 썼다.	2점
② 위치를 분석해 길 안내라는 정보가 된다고 썼다.	2점
③ 0과 1의 디지털로 저장·전송되어 잡음에 강하다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "위성이 카메라로 내 모습을 찍어 위치를 알려 준다." — 시간 측정이 위치 측정이라는 핵심이 없다.

12 모범 답안 → I-01 · I-03

세 기준은 모두 사람이 만든 물체나 흔들리는 천체에서 우주 어디서나 같은 **자연 상수**(빛의 속력, 세슘 원자의 진동, 플랑크 상수)로 옮겨 갔다. 자연 상수는 닳거나 **변하지 않으므로** 기준 자체가 흔들리지 않고, 장비만 있으면 **어느 실험실**에서든 같은 기준을 구현해 누가 언제 재어도 같은 값을 얻는다.

채점 요소	배점
① 물체·천체에서 자연 상수로 기준이 옮겨 갔다고 썼다.	2점
② 자연 상수는 변하지 않아 기준이 흔들리지 않는다고 썼다.	2점
③ 어느 실험실에서든 같은 기준을 구현할 수 있다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "더 비싸고 정밀한 금속으로 원기를 새로 만들었기 때문이다." — 물체 기준을 버린 까닭과 정반대.

13 ④ → I-01 (I-02)

ㄴ **(옳음)** 도달 시간이 가장 짧은 A가 가장 가깝다. ㄷ **(옳음)** (0.075 − 0.068) s × 3 × 10^{8} m/s = 2.1 × 10^{6} m = 2100 km.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) GPS 신호는 위성 → 수신기의 **한 방향**이므로 ÷ 2 없이 '빛의 속력 × 시간'이다.

14 ③ → I-04 (I-02)

ㄱ **(옳음)** 14 = 8 + 4 + 2 → 1110. ㄴ **(옳음)** 8000 × 4 = 32000비트 = 4000 B = 4 kB.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 간격을 절반으로 줄이면 1초에 16000번 뽑으므로 데이터 양은 **2배**가 된다.

15 ① → I-03 (I-02)

ㄱ **(옳음)** 쪼개기 → 대입 → 계산, 목표는 자릿수. 4 × 10^{7} m ÷ 1.6 m = 2.5 × 10^{7}명.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 1 km = 10^{3} m → 4 × 10^{4} km = **4 × 10^{7} m**. ㄷ (틀림 →) 4 × 10^{7} ÷ 0.8 = 5 × 10^{7}명 — 자릿수는 **그대로 10^{7}**.

16 ⑤ → I-01 · I-04

ㄱ 10^{-3} ÷ 10^{-1} = 1/100. ㄴ 10^{-15} ÷ 10^{-3} = 10^{-12}. ㄷ 1초에 10^{3}개 × 3 × 10^{7} s = 3 × 10^{10}개.